201 運動

2.1.1 路程與位移

位移是末位置相對初位置的改變，具有大小和方向；路程則把實際走過的路徑長度全部相加。往返原地時位移為零，但路程通常不為零。計算一維位移前先選正方向，末位置減初位置的正負號便表示方向。

課本來源：201 · PDF 6

2.1.2 標量與矢量

標量只需要大小，例子有質量、時間、路程和能量；矢量還需要方向，例子有位移、速度、力及動量。合成矢量時必須考慮方向，不能直接把大小相加；一維問題可用正負號表示方向，多維問題則要分解分量。

課本來源：201 · PDF 7

2.1.3 · 2.1.4 速率與平均速率

速率描述沿實際路徑移動的快慢，平均速率等於總路程除以總時間。總時間包括途中停頓，並且一般不能直接把各段速率作算術平均，除非各段用時相同。速率沒有方向，與使用合位移計算的平均速度不同。

$$v_{\text{speed,av}} = \frac{d_{\text{total}}}{\Delta t}$$

平均速率（m s⁻¹）= 總路程（m）/ 總時間（s）。是標量；總時間包括停頓。

課本來源：201 · PDF 11, 13

2.1.5 · 2.1.6 速度與平均速度

速度描述位置改變的快慢和方向；平均速度用合位移除以整段經過時間。往返原地時平均速度為零，即使一路都在移動，平均速率仍可非零。計算時須選定正方向或寫明方向；平均速度不一定等於任何一段的瞬時速度。

$$\vec{v}_{\text{av}} = \frac{\Delta \vec{s}}{\Delta t}$$

平均速度（m s⁻¹）；Δs：合位移（m）；Δt：總時間（s）。須交代方向。

課本來源：201 · PDF 14, 15

2.1.7 加速度與速度變化

加速度描述速度改變的快慢和方向，平均值用末速度減初速度，再除以經過時間。速度的大小或方向改變都可產生加速度；負加速度只表示朝負方向，並不必然是減速。所有速度應沿同一選定方向帶正負號計算。

課本來源：201 · PDF 18

2.1.8 勻速度運動

勻速度運動要求速率和方向都不變，因此物體沿直線運動、等時間有相同位移，加速度為零。只有速率不變還不夠：勻速圓周運動的方向一直改變，仍有加速度。合力為零的物體可以保持靜止，也可以保持非零恆速度。

課本來源：201 · PDF 20

2.1.9 百分不確定度

百分不確定度把量度的不確定範圍與量度值比較，用來判斷相對精密程度；相同絕對不確定度下，量度值越大，百分不確定度越小。分子與分母須用相同單位；若題目問相對標準值的百分偏差，分母改用標準值，兩種問題不能混用。

$$\text{percentage uncertainty} = \frac{\delta x}{x} \times 100\%$$

課本用語為「百分誤差 = 誤差 / 量度值 × 100%」。此處 δx 是絕對量度不確定度，x 是量度值，兩者單位相同。若求相對參考值的偏差，分母應採用參考值。

課本來源：201 · PDF 24